

AI Business Assistant

Atelier Prompt Engineering — Rapport de réalisation

Sommaire

#	Partie
1	Anatomie d'un prompt
2	Comparer les techniques de prompting
3	Prompt Engineering et raisonnement
4	Sorties structurées
5	Prompts pour les applications métier
6	Prompt Engineering pour le Machine Learning
7	Prompt Engineering et RAG
8	Évaluation et optimisation des prompts
9	Bonus

Partie 1 — Anatomie d'un prompt

Consigne

Construire un prompt, à partir de ses différentes composantes, pour résoudre un problème comme « Je souhaite analyser les retours de clients d'une entreprise. »

Éléments attendus

- Identifier les composantes du prompt (rôle, contexte, tâche, contraintes, format de sortie)
- Rédiger le prompt final

Prompt

«

Rôle

Tu es un analyste spécialisé dans l'étude de la satisfaction client pour une entreprise de services.

Contexte

L'entreprise reçoit régulièrement des retours clients (avis, commentaires, réponses à des enquêtes) via différents canaux. Ces retours ne sont ni triés ni analysés systématiquement.

Tâche

Analyse les retours clients suivants et identifie : (1) le sentiment général de chaque retour, (2) les thèmes récurrents évoqués (ex : livraison, service client, qualité du produit, prix), (3) les problèmes les plus critiques à traiter en priorité.

Contraintes

- Ne pas inventer d'informations absentes des retours.
- Rester factuel et objectif, sans exagérer un problème mineur.
- Si un retour est ambigu ou incomplet, le signaler plutôt que de forcer une interprétation.

Format de sortie

Présente le résultat sous forme de liste structurée : un sentiment (positif/négatif/neutre) et un ou plusieurs thèmes par retour, suivis d'une synthèse globale des priorités. »

Partie 2 — Comparer les techniques de prompting

Consigne

Tester puis évaluer les résultats obtenus avec les techniques zero-shot, one-shot, few-shot et un prompt structuré sur une demande de classification de commentaire (positif, négatif, neutre) : « Le service est rapide mais l'application plante régulièrement. »

Éléments attendus

- Prompt et résultat pour chaque technique (zero-shot, one-shot, few-shot, structuré)
- Comparaison / analyse des résultats obtenus

Prompt(s) et résultat(s)

Zero-shot :

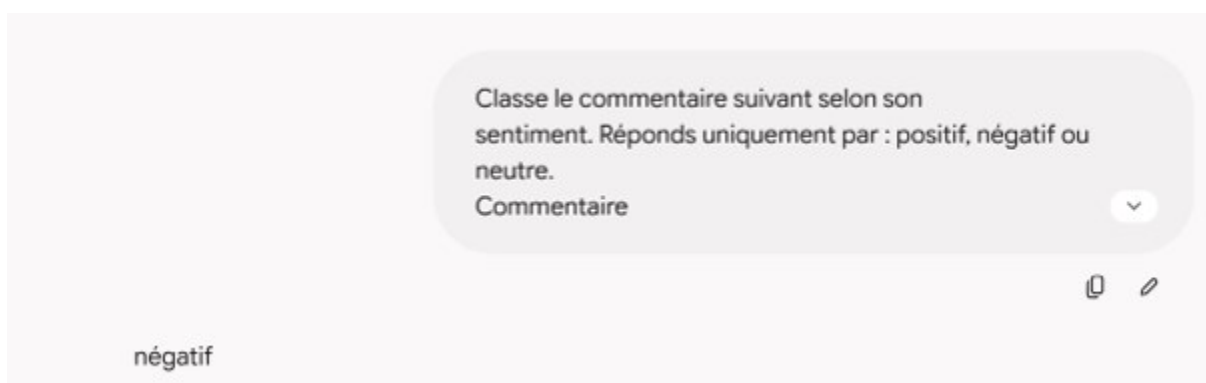
« Classe le commentaire suivant selon son sentiment. Réponds uniquement par : positif, négatif ou neutre.

Commentaire

: "Le service est rapide mais l'application plante régulièrement."

Classes possibles :

positif, négatif, neutre. »



One-shot :

« Voici un exemple de classification de commentaire selon son sentiment :

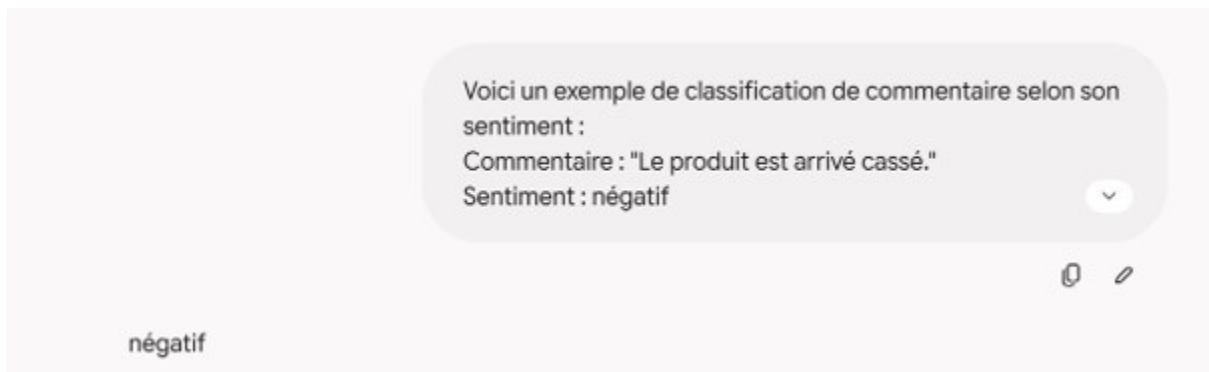
Commentaire : "Le produit est arrivé cassé."

Sentiment : négatif

Classe maintenant le commentaire suivant de la même manière :

Commentaire : "Le service est rapide mais l'application plante régulièrement."

Sentiment : »



Few-shot :

« Voici des exemples de classification de commentaires selon leur sentiment :

Commentaire : "Le produit est arrivé cassé"

Sentiment : négatif

Commentaire : "Livraison rapide et produit conforme, je recommande."

Sentiment : positif

Commentaire : "L'application fonctionne, rien de particulier à signaler."

Sentiment : neutre

Commentaire : "Le prix est correct mais le service client met du temps à répondre."

Sentiment : négatif

Classe maintenant le commentaire suivant de la même manière :

Commentaire : "Le service est rapide mais l'application plante régulièrement."

Sentiment : »

Voici des exemples de classification de commentaires selon leur sentiment :

Commentaire : "Le produit est arrivé cassé."

Sentiment : négatif



négatif

Structured Prompting :

« Tu es un analyste chargé de classer des commentaires clients selon leur sentiment pour aider une entreprise à prioriser ses actions.

Tâche : classe le commentaire suivant dans l'une des classes : positif, négatif, neutre.

Contraintes :

- Base ta décision uniquement sur le contenu du commentaire, sans supposer d'informations absentes.
- Si le commentaire contient à la fois des aspects positifs et négatifs, choisis la classe qui reflète l'impression dominante ou choisis "neutre" si aucun aspect ne domine clairement.

Format de sortie : réponds uniquement au format JSON suivant, sans texte additionnel :

```
{"sentiment": "positif" | "négatif" | "neutre"}
```

Commentaire : "Le service est rapide mais l'application plante régulièrement." »

Tu es un analyste chargé de classer des commentaires clients selon leur sentiment pour aider une entreprise à prioriser ses actions.

Tâche : classe le commentaire suivant dans l'une des class 

```
{"sentiment": "neutre"}
```

Analyse / remarques :

Sur un commentaire volontairement ambigu ("rapide" mais "plante régulièrement"), zero-shot, one-shot et few-shot donnent tous **négatif**, le modèle privilégiant par défaut le problème récurrent sur l'avantage ponctuel. Le few-shot n'a pas changé ce résultat car ses exemples couvraient des cas déjà tranchés, pas des cas mixtes. Le prompt structuré, lui, donne **neutre**, directement grâce à la règle de décision explicite qu'il contient ("neutre si aucun aspect ne domine clairement"). Cela montre que plus d'exemples améliore surtout le format de sortie, tandis qu'une règle de décision explicite améliore la logique de raisonnement sur les cas ambigus. Pour une application métier fiable, le prompt structuré est donc à privilégier dès que la tâche comporte un risque d'ambiguïté.

Partie 3 — Prompt Engineering et raisonnement

Consigne

1) Décomposer le prompt « Analyse ces avis clients et donne-moi les problèmes les plus importants ainsi que les recommandations. » 2) Proposer un texte à analyser avec contraintes, puis un second prompt de vérification (informations non justifiées, contradictions, informations absentes, hallucinations, respect des contraintes).

Éléments attendus

- Décomposition du prompt initial
- Prompt d'analyse + résultat
- Prompt de vérification + résultat

Prompt(s) et résultat(s)

[Prompt(s) rédigé(s) et résultat(s) obtenu(s) à insérer ici lors du traitement de cette partie.]

Analyse / remarques

[Analyse, difficultés rencontrées, choix effectués.]

Partie 4 — Sorties structurées

Consigne

À partir d'une réponse libre du LLM, créer un prompt demandant une sortie JSON avec les champs sentiment, categorie, urgence, probleme, confiance (types et valeurs autorisées précisés), puis définir des règles de validation (JSON valide, pas de propriété supplémentaire, valeurs autorisées, confiance entre 0 et 1).

Éléments attendus

- Prompt demandant la sortie JSON
- Exemple de JSON obtenu
- Règles de validation définies

Prompt(s) et résultat(s)

[Prompt(s) rédigé(s) et résultat(s) obtenu(s) à insérer ici lors du traitement de cette partie.]

Analyse / remarques

[Analyse, difficultés rencontrées, choix effectués.]

Partie 5 — Prompts pour les applications métier

Consigne

Créer 5 prompts métier : (1) résumé de document ≤ 250 mots sans invention, (2) traduction FR→EN fidèle, (3) classification de ticket informatique en JSON (categorie, justification), (4) extraction de données de facture en JSON (numéro_facture, date, client, montant_ht, tva, montant_ttc), (5) rédaction d'un email client pour un retard de livraison (ton professionnel, ≤ 150 mots).

Éléments attendus

- Les 5 prompts rédigés
- Un exemple de résultat pour chacun

Prompt(s) et résultat(s)

[Prompt(s) rédigé(s) et résultat(s) obtenu(s) à insérer ici lors du traitement de cette partie.]

Analyse / remarques

[Analyse, difficultés rencontrées, choix effectués.]

Partie 6 — Prompt Engineering pour le Machine Learning

Consigne

Sur le dataset des capteurs : (1) stratégies de traitement des valeurs manquantes/doublons/aberrantes/catégorielles, (2) visualisations pertinentes pour la consommation énergétique, (3) modèles adaptés à la prédiction de consommation énergétique, (4) explication des métriques de classification, (5) explication des métriques de régression.

Éléments attendus

- Les 5 prompts rédigés
- Les résultats / réponses obtenues

Prompt(s) et résultat(s)

[Prompt(s) rédigé(s) et résultat(s) obtenu(s) à insérer ici lors du traitement de cette partie.]

Analyse / remarques

[Analyse, difficultés rencontrées, choix effectués.]

Partie 7 — Prompt Engineering et RAG

Consigne

À partir d'un document choisi, tester 3 prompts pour une même question : (A) sans fournir le document, (B) en fournissant le document, (C) en fournissant le document avec contraintes anti-hallucination et citation de source. Comparer les résultats.

Éléments attendus

- Document utilisé (référence)
- Résultats des prompts A, B et C
- Comparaison / conclusion

Prompt(s) et résultat(s)

[Prompt(s) rédigé(s) et résultat(s) obtenu(s) à insérer ici lors du traitement de cette partie.]

Analyse / remarques

[Analyse, difficultés rencontrées, choix effectués.]

Partie 8 — Évaluation et optimisation des prompts

Consigne

Créer 3 versions de prompt de résumé : (A) « Résume ce texte. », (B) « Résume ce texte en 150 mots », (C) prompt enrichi avec davantage de composants. Évaluer les réponses obtenues.

Éléments attendus

- Résultats des prompts A, B et C
- Grille / critères d'évaluation utilisés
- Conclusion sur la meilleure version

Prompt(s) et résultat(s)

[Prompt(s) rédigé(s) et résultat(s) obtenu(s) à insérer ici lors du traitement de cette partie.]

Analyse / remarques

[Analyse, difficultés rencontrées, choix effectués.]

Partie 9 — Bonus

Consigne

Proposer et réaliser toute activité pertinente et utile qui pourrait être rajoutée à l'atelier.

Éléments attendus

- Description de l'activité proposée
- Réalisation et résultats

Prompt(s) et résultat(s)

[Prompt(s) rédigé(s) et résultat(s) obtenu(s) à insérer ici lors du traitement de cette partie.]

Analyse / remarques

[Analyse, difficultés rencontrées, choix effectués.]